Séries Matemáticas

2025-04-25

Table of contents

Introdução **1**
- Comentário Didático . . . 1
- Definição . . . 2

Introdução **2**
- Vídeo de Apoio . . . 2

Exemplos Trabalhados **2**
- Representação Gráfica Interativa . . . 2
- Observação . . . 3
- Recursos Disponíveis . . . 3
- Referências . . . 3

Introdução

Já imaginou somar infinitos números e ainda assim chegar a um valor finito?
Esta é a fascinante realidade das séries matemáticas!

Nesta lição, vamos explorar os conceitos fundamentais das séries numéricas: o que são, como se comportam e como podemos analisá-las com ferramentas práticas.

Comentário Didático

Para aprofundar a compreensão deste tema, ouça o comentário didático:

Ouvir no Vocaroo

Definição

Uma **série** é a soma dos termos de uma sequência:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Dizemos que uma série **converge** se a sequência das somas parciais tem limite finito (Apostol, 1967):

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n \longrightarrow S \quad \text{quando } N \to \infty$$

Introdução

As séries numéricas desempenham um papel fundamental no estudo de fenómenos contínuos e discretos.

A sua análise inclui:

- Identificação de convergência ou divergência,
- Estudo de séries especiais,
- Aplicação prática em Física, Engenharia, e Matemática Avançada.

Vídeo de Apoio

Exemplos Trabalhados

Nesta lição você poderá estudar:

- Série Geométrica e sua convergência,
- Série Harmónica e seu comportamento divergente,
- Aplicações práticas implementadas em **Python**,
- Funções auxiliares externas, como a soma de séries e geração da sequência de Fibonacci.

Representação Gráfica Interativa

Explore a série de forma interativa no Geogebra:

Observação

A convergência de uma série depende do comportamento da soma parcial, **não apenas** da tendência dos termos a_n.

Recursos Disponíveis

Explore, execute ou veja o conteúdo completo desta lição:

Voltar para Índice de Cálculo

Download em PDF

Referências

Apostol, T. M. (1967). *Calculus, volume i*. Blaisdell Publishing Company.
Stewart, J. (2013). *Cálculo: Volume 1* (7th ed.). Cengage Learning.